基 础 工 程

Foundation Engineering

主讲： 宋二祥

第二章 天然地基浅基础设计

2

§2-1 概 述

- 天然地基、人工地基
- 浅基础：埋深小于5m或小于基础宽，可不计侧摩擦
- 天然地基浅基础经济、简单，应优先采用

3

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
一、地基基础设计思路
二、现行规范设计要点
三、设计步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

4

§ 2-2 浅基础设计方法、步骤

一、地基基础设计思路

1、允许承载力设计方法

综合考虑承载力和沉降控制，按经验确定一允许承载力[R]，再由荷载S如下计算基底面积

$$A = \frac{S}{[R]}$$

缺点：1）按经验确定承载力，安全度不清楚；

2）综合考虑承载力和变形确定[R]，难适用各种情况

5

2、单一安全系数的极限状态设计方法

- 两种极限状态：
  - 承载力极限状态 $\frac{S}{A} = p \le \frac{p_u}{F_s}$
  - 正常使用极限状态 $s \le [s]$

缺点：安全系数与计算方法有关，对安全性的描述模糊。

用失效概率更清楚描述安全性。

6

两种极限状态中哪个控制？

- 土刚度小，破坏前变形已较大，上部结构不能承受，所以变形控制
- 地基基础规范定承载力*f*时，考虑了变形限制，故一般工程可仅验算承载力
- 由上知，如为土堤之地基，则应承载力控制，*f*取值也较大

7

3、概率极限状态设计方法

功能函数　Z = R - S

R：抗力；S：荷载效应　（均为随机变量）

功能函数的三种状态：可靠、极限、失效

$$p_f = p(Z < 0) \leq \text{可接受值}$$

（理论上说，失效可能总存在，我们只能减小其概率。）

8

或 $\beta = \dfrac{\mu_Z}{\sigma_Z} \geq$ 一定值

μ_Z —Z之平均值

σ_Z — Z之标准差

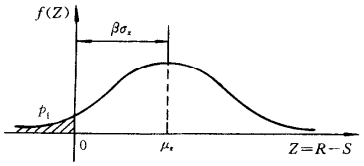


图 2-2 功能函数的概率分布

例 β =3.7, p_f =1.1 $\times 10^{-4}$

可靠度指标与安全系数之差异：

- 安全系数为抗力均值与荷载效应均值之比
- 可靠度指标还与离散性大小有关（见式2－16）

9

4、实用极限状态设计方法

采用分项系数代替安全系数

$\gamma_R R_k \geq \gamma_s S_k$ （适用于两种极限状态）

R_k—抗力标准值；

S_k—荷载效应标准值＝荷载标准值×荷载效应系数C

分项系数与变异系数和可靠度有关（式2-19）

10

5、荷载代表值与荷载组合

荷载分两大类：永久荷载，可变荷载

荷载代表值：

— 标准值＝均值或某个分位值；
— 准永久值＝标准值×准永久值系数
— 组合值，自第2可变荷载起乘以组合系数
— 设计值，标准值×分项系数

荷载组合：

— 基本组合，分项系数>1
— 标准组合，分项系数＝1
— 准永久组合，用准永久值系数代组合系数

11

二、现行《地基基础规范》设计内容要点

- 地基基础安全等级—甲、乙、丙 （表2－6）
- 地基承载力验算：甲、乙、丙三级均验算
  荷载用标准组合
- 变形验算：甲、乙及表2-7以外的丙级
  用荷载准永久组合
- 稳定验算（属承载力）：常受水平荷载作用的建筑（水工建筑、挡土墙、高层），斜坡上的建筑
  用荷载基本组合
- 基础本身的强度验算，荷载用基本组合；裂缝验算用标准组合

12

三、设计步骤

1、了解情况

2、基础类型、材料

3、持力层、埋深

4、由 $p \le f$ 定基底尺寸

5、验算承载力（及变形、稳定、抗浮）

6、基础结构构造

7、施工图

以下几节按此次序讲

13

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

§2-2 浅基础设计方法、步骤

§2-3 浅基础类型、材料

一、浅基础类型

单独基础-刚性、扩展，条形基础，筏形基础，箱形基础

二、基础材料

§2-4 基础埋置深度

§2-5 地基承载力及验算

§2-6 地基变形验算

§2-7 刚性基础设计

§2-8 扩展基础设计

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

14

§2-3 浅基础类型、材料

一、浅基础类型

1、单独基础

- 用于柱下、墙梁下（荷载较小）
- 分刚性基础、扩展基础、壳体基础

同一基底尺寸，刚性基础高度大

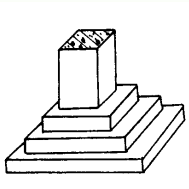


图 2-3 柱下单独基础

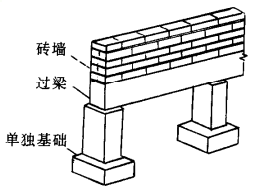


图 2-7 墙下单独基础

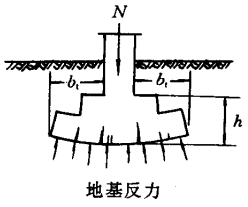


图 2-12 刚性基础受力破坏简图

- 刚性角，其大小要求见表2-8（台阶宽高比），砼的刚性角较砖大
- 刚性角做法：见下图

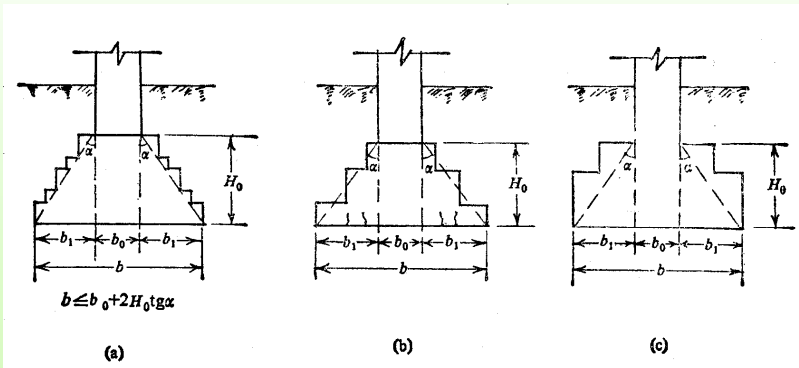


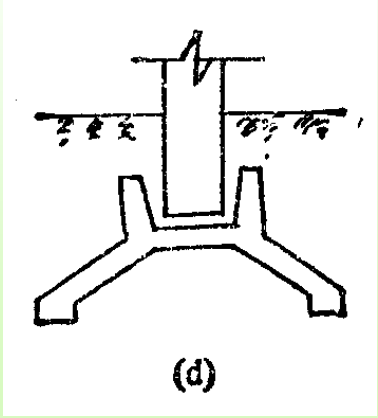
图 7-2 刚性基础的扩展示意
(a)正确；(b)不安全；(c)不经济

壳体基础（一种单独基础）：

用料省，其内主要产生压应力

但角度要合适，过平则有拉应力，过陡则高度要大（受力与屋盖不同）

施工复杂



17

2、条形基础

用于柱下、墙下

墙下条基可有刚性、扩展之分（墙高差别大时亦不可能做成刚性）

双向条基：交叉梁基础（或条基+连梁）

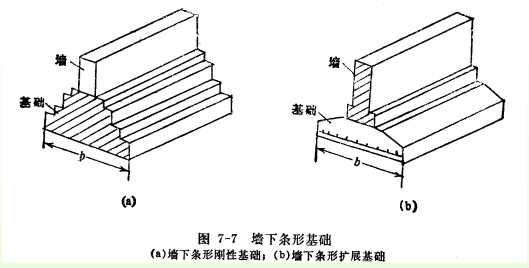


图 7-7 墙下条形基础
(a)墙下条形刚性基础；(b)墙下条形扩展基础

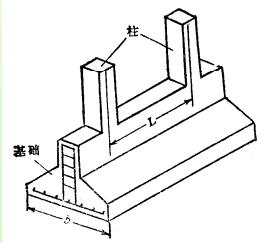


图 7-8 柱下条形基础

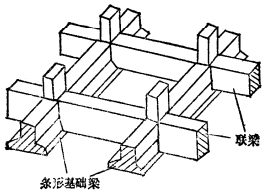


图 7-9 有联梁的交叉梁基础

3、筏形基础

又称满堂红基础， 防水性好

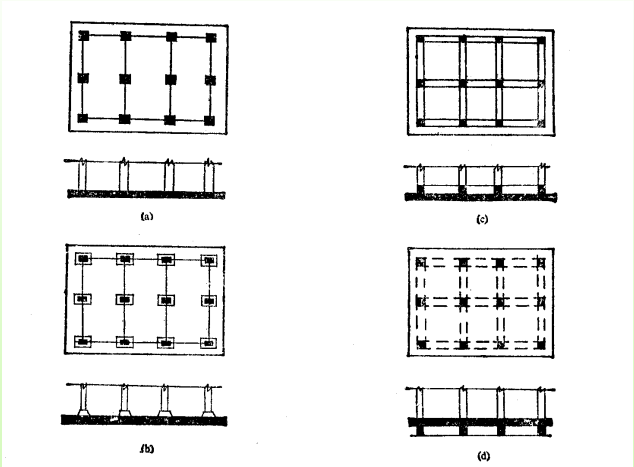


图 7-11 片筏基础

(a)平板式(无扩展柱脚)；(b)平板式(有扩展柱脚)；(c)梁板式(上梁下板)；(d)梁板式(下梁上板)

19

4、箱形基础

刚度大，抗不均匀沉降能力强

与筏基的区别？

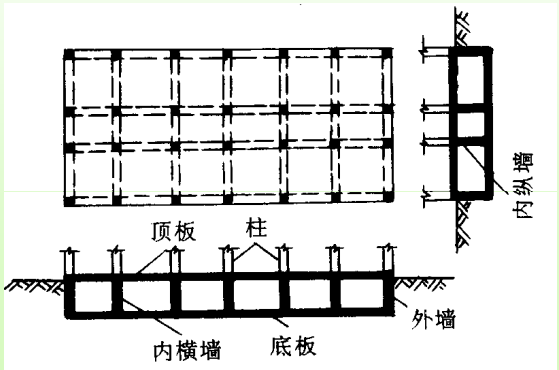


图 2-9 箱形基础

20

二、基础材料

基础所处环境差，对其材料有较高要求

- 砖石、砂浆：其最低标号见表2-9
  对砖要看：是否寒区、潮湿程度
  对石材、砂浆：仅看潮湿程度，因其抗冻性好
- 素混凝土：多用 C15
- 钢砼：用于荷载较大的情况，一般不低于C20。
  （强度低时，易开裂，使钢筋锈蚀，膨胀，破坏混凝土）

21

- 灰土：多用三七灰土（体积比），不可有生灰块

  夯实最优含水量—“捏紧成团，落地开花”

  密实度控制：虚铺22-25cm，夯成15cm（一步灰土）

  承载力标准值用20-25t/m^2

  抗水性差，早期抗冻性差，仅用于水位以上

  加水泥成三合土更好

22

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
考虑：1）建筑本身；2）工程地质条件；3）水文地质条件；
4）土层冻结深度；5）场地环境
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-4 基础埋置深度

埋置深度：从（室外）设计地面到基底

埋深确定需考虑以下因素：

1、建筑物本身

使用功能，高层建筑的稳定要求

2、工程地质条件

用好土层作持力层

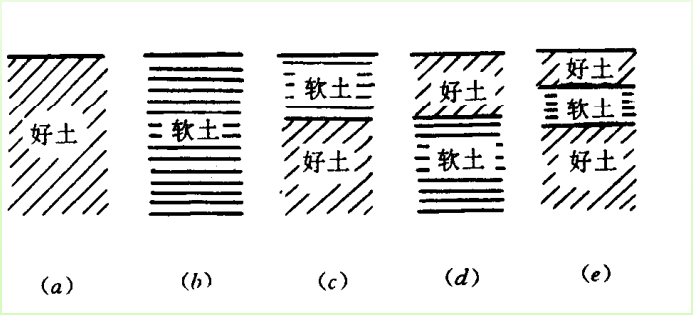
（a）由其他因素定

（b）对低层建筑可加大基础刚度，对高层用人工地基

（c）视表层厚度定

（d）尽可能浅，但表层薄则属于（b）

（e）如上分析

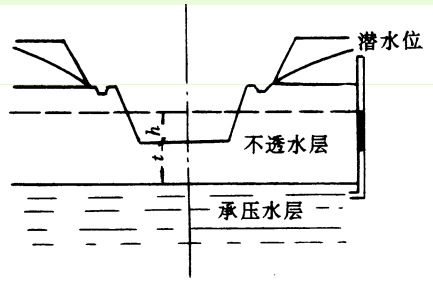


25

3、水文地质条件

尽可能在地下水位以上（往往做不到）

有承压水时，其上应有足够土重



4、土层冻结深度

不冻或永冻均问题不大，季节性冻融则可造成危害

冻胀：水结冰膨胀，冻后又吸水更加大膨胀。

含水细粒土易冻胀，粗粒土（细砂以上）不冻胀，，但细颗粒含量较多时也冻胀；颗粒过细过多，不渗透，又不冻胀。

27

融陷：冻土融化发生沉陷

冻胀、融陷循环使建筑物损坏

冻胀性分类：表2-10，分不、弱、一般、强、特强5类

最小埋深：$d_{\min} = z_d - h_{\max}$

$$z_d = \psi_{zs}\psi_{zw}\psi_{ze}z_0$$

三系数分别考虑土类、冻胀性、环境影响

（表2－11～2－13）

28

5、场地环境

- 要大于雨水冲刷、树木生长、其它生物活动形成孔洞等可能到达的深度。
- 在已有建筑附近时

  ΔH/L〈0.5～1
- 有管线时，要深于管线埋深

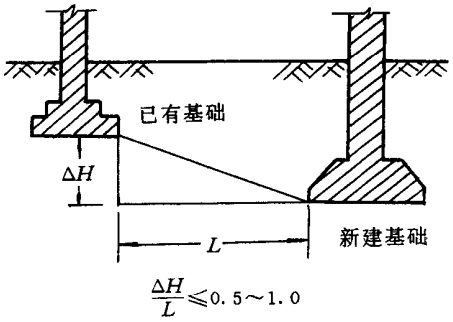


图 2-17　不同埋深相邻基础布置

29

第二章　天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
　一、地基承载力确定
　二、承载力验算：1、持力层验算；2、软下卧层验算
　三、地基稳定验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

30

§ 2-5 地基承载力及验算

一、地基承载力的确定

特征值：由现场荷载试验或其他原位测试方法定

考虑深宽修正的特征值：由特征值深宽修正得出

$$f = f_k + \eta_d \gamma_0 (d - 0.5) + \eta_b \gamma (b - 3)$$

d：埋深，视具体情况定（位置、施工过程）

b ＞ 6m 取6m（为控制沉降），b ＜ 3m 取3m

η_d η_b 查表2-15(按所考虑土层。分析其取值规律!)

31

计入深宽影响的特征值

$$f_v = M_c c_k + M_d \gamma_0 d + M_b \gamma b$$

M_c、M_d、M_b 查表2-16；

ϕ、c用标准值（1倍基础宽的深度内）

γ_0、 γ：分别为基底上、下土容重，水下用浮容重

32

思考：

- 深度修正的实质，$\gamma_0 d$在不同情况下的正确取值
- 有地下车库在基础近旁时，如何办？
- 埋深d内有不透水层时对地下水如何考虑？
- 内、外单独基础的d如何取？
- η_d η_b 的取值规律，如何理解？

33

二、承载力验算

1、持力层验算

—中心荷载：$$p = \frac{F+G}{A} \le f$$

F—荷载设计值；G—自重标准值

—偏心荷载：$$p_{\max}^{\min} = \frac{F+G}{A} \pm \frac{M}{W}$$

$$p_{\max} \le 1.2 f$$

对高层建筑的筏、箱基础还要求p>0，考虑地震荷载时要求脱开面积<25%

34

当偏心距 e 较大，以至3a<b，即e ≥ b/2-b/3 时，p≤0，应取0，公式需重新推导。

由图：

$$0.5p_{\max} l \cdot 3a = F + G$$

$$p_{\max} = \frac{2(F+G)}{3al}$$

l ：基础底面长度

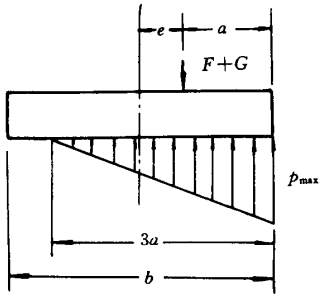


图 2-21 偏心荷载下基底压力示意图

35

2、软下卧层验算

为什么？前面确定承载力时仅考

（严格说并非地基承载力）

？原地、原型试验给出承载力时，是否还需验算软下卧层？

对附加压力近似设一扩散角来验算：

$$\sigma_z = \frac{b(p-\sigma_{c0})}{b+2z\,\mathrm{tg}\theta}$$ 条形

$$\sigma_z = \frac{lb(p-\sigma_{c0})}{(b+2z\,\mathrm{tg}\theta)(l+2z\,\mathrm{tg}\theta)}$$ 矩形

$$\sigma_{cz} + \sigma_z \le f_{d+z}$$

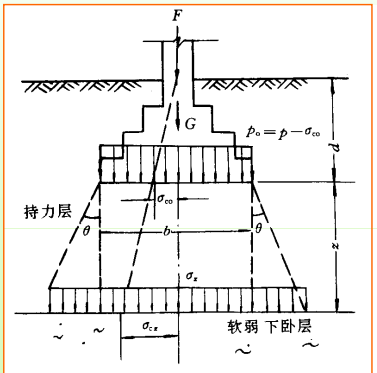


图 2-22 软弱下卧层承载力验算图

36

扩散角θ：由 $E_{s上}/E_{s下}$查表2-17

$E_{s上}/E_{s下}$大则θ大（Why?）

$z<0.25b$，$\theta=0$；$z>0.5b$，θ不变

37

三、地基稳定验算

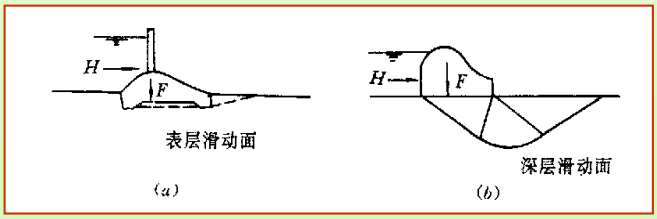
经常有水平荷载作用时，需验算稳定：

-沿基底滑动：$F_s=f\cdot F/H \geq 1.2\text{-}1.4$

f见表2-4，不大于tgϕ

-深层滑动：用圆弧法，找最小F_s

$F_s=M_R/M_S \geq 1.2$



38

四、坡顶建筑基础设计要点

— 边坡本身要稳定；

— 基础边缘距坡面保持一定距离

39

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
一、变形特征；二、变形允许值；三、变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

40

§2-6 地基变形验算

一、地基变形特征（分类，见图2-26）

- 沉降量：总体沉降水平或一点的沉降
- 沉降差：（不同于沉降量，量大差可小，而量小差必小）
- 倾斜：多指高耸结构基础的整体倾斜
- 局部倾斜：用于墙体，计算点相距6-10m

不同结构对不同类型的变形更敏感：

框架对沉降差敏感；高耸结构怕倾斜；墙体怕局部倾斜

41

二、变形允许值 （表2-21）

对单层排架结构控制沉降量，以控制沉降差；

对高耸结构，如地基、荷载均匀，可仅验算沉降量。

三、变形验算 $s \le [s]$

s 由规范的分层总和法计算；

不合要求时应调整基础尺寸、型式。例城乡中心工程等。

42

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
一、荷载计算； 二、基底尺寸；
三、基础高度； 四、基础构造；
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-7 刚性基础设计

一、荷载计算

一般上部结构对基础的荷载计算到室内外平均高程

有M、F、H（H一般较小）

必要时基础可作成偏心基础

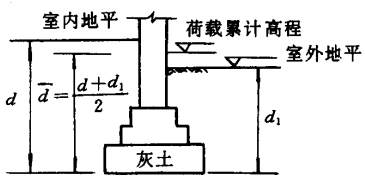


图 2-29 外墙(柱)荷载累加高程

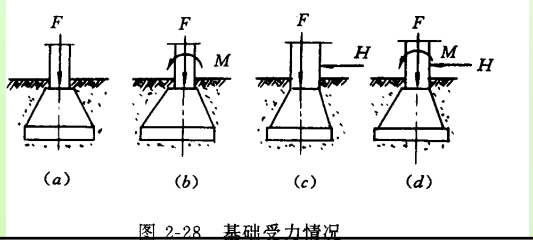


图 2-28 基础受力情况

二、基底尺寸计算（单独、条、筏、箱）

实为地基验算

1、中心荷载

由 $p=\dfrac{F+G}{A}\le f$ 求A，再求 *l*、*b*，*b*>3m 重算

2、偏心荷载

按中心荷载求A，加大10-40%，再验算。要求

$$p\le f \qquad p_{\max}\le 1.2f$$

必要时对1、2均应验算下卧层及变形

45

三、基础高度确定

$$\frac{b_t}{h}\le \operatorname{tg}\alpha$$

$$h\ge\frac{1}{2\operatorname{tg}\alpha}(b-b_0)$$

埋深 > h + 10~15 cm

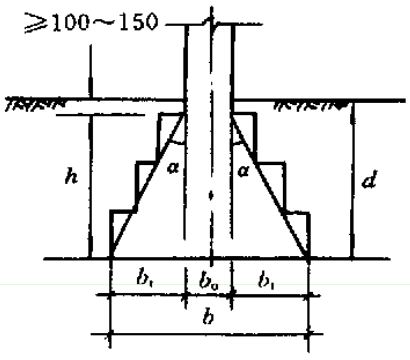


图 2-31 刚性基础高度(mm)

46

四、基础构造 （细部尺寸）

要点：刚性角、经济合理、便于施工

1、砖基础：要符合模数

2、砌石基础：每台阶至少两层，台阶伸出长度<150

3、素混凝土基础：每台阶高度<500

4、灰土基础：因边角不易夯实，每侧放出50

47

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
一、破坏形式；二、单独基础冲切验算
三、弯曲破坏验算；四、基础构造
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

48

§2-8 扩展基础设计

多用钢筋混凝土，因有拉应力。基底尺寸计算同前，这里考虑基础本身强度、配筋

一、扩展基础的破坏形式

和梁类似 - 柱为支座，地基反力为荷载（分布荷载，由M/Q求剪跨）

- 剪切破坏：直接上下剪断很少见，常见形式有
  - 斜拉破坏：腹筋少，剪跨大（冲切破坏）
  - 斜压破坏：腹筋多，剪跨小。强度高（$0.25 f_c b h_0$），不起控制作用
  - 剪压破坏：一般情况

49

条基有腹筋，验算剪压破坏（同钢砼构件，不讲）；单独基础一般无腹筋，验算冲切

- 弯曲破坏 （图）
- 净反力:=总反力-自重反力；

计算内力用净反力，因自重就地平衡，不引起基础的Q、M

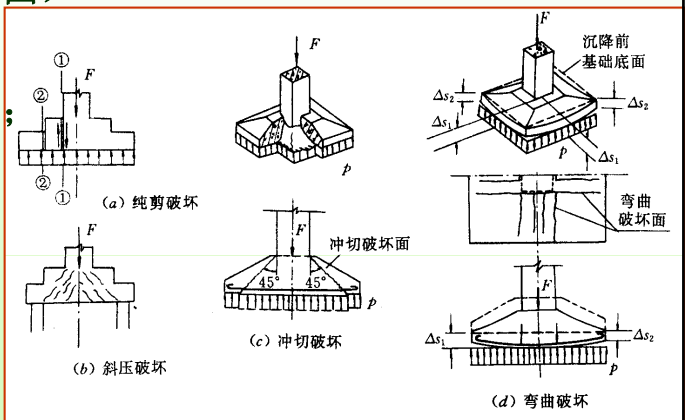


图 2-39 扩展基础的破坏形式

二、单独基础冲切验算

1、中心荷载

冲切力：

$$F_1 = A_c p_j$$

$$A_c = lb - (l_0 + 2h_0)(b_0 + 2h_0)$$

抗力：

$$[V] = 0.6 f_t b_p h_0$$

$$b_p = 2(l_0 + b_0 + 2h_0)$$

要求：　$F_1 \le [V]$

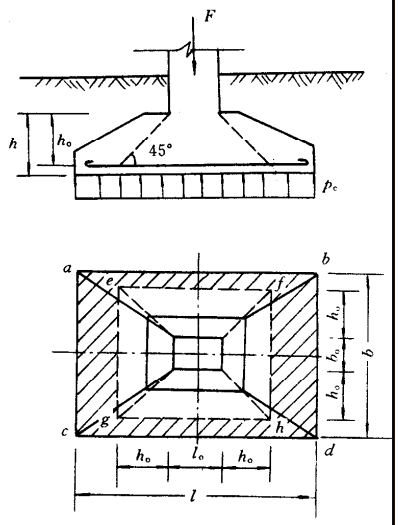


图 2-40　中心荷载冲切验算图形

2、偏心荷载

仅算荷载大的1/4部分，偏于保守，思路同上

式（2-44）、（2-46）

荷载为aiegjc面上反力；

抗力取破坏面的1/4

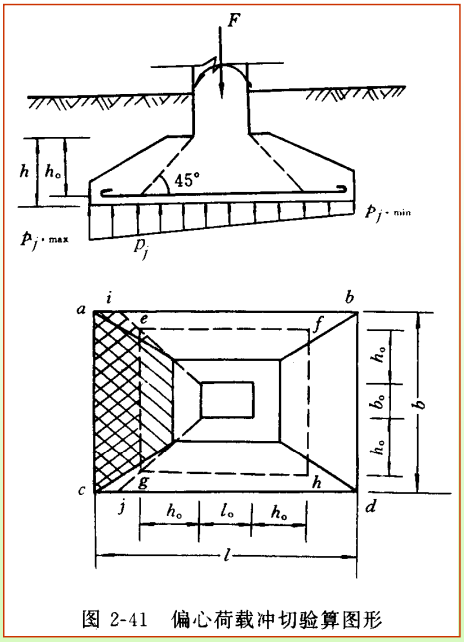


图 2-41　偏心荷载冲切验算图形

三、单独基础弯曲破坏验算

属双向弯曲，一点之荷载向两个方向传递， ∴要近似分配荷载,求各向M，再求配筋

式 (2-47) ~ (2-50)

荷载取aijc或cjkd面上的反力

偏心荷载下算反力大的一侧

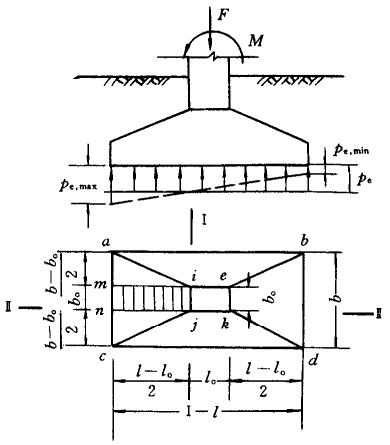
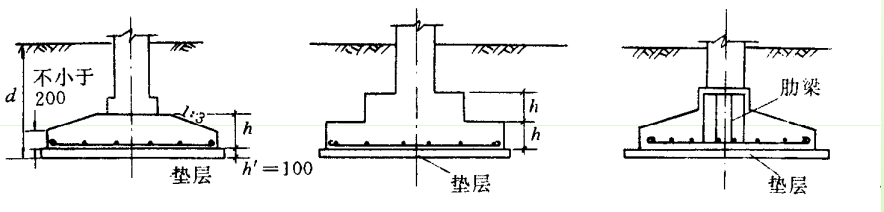


图 2-42 偏心荷载下基础弯矩计算

四、扩展基础构造

一般作成锥形和台阶形，锥形边缘高度不小于200mm，锥台坡度不大于1：3（勿过陡），台阶高度300-500mm，保护层35-70mm。



(a) 锥形　(b) 台阶形　(c) 加肋梁

图 2-43 扩展基础形式(mm)

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

一、建筑措施

1、体形力求简单

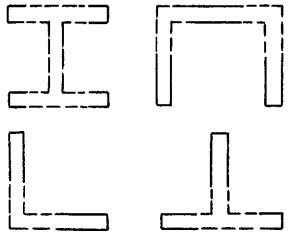


图 2-46 建筑平面复杂，易因不均匀沉降产生开裂的部位示意（虚线处）

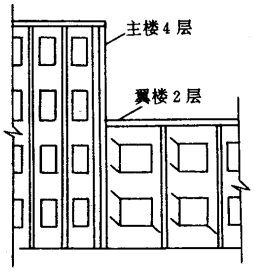


图 2-47 建筑立面高差大的建筑物，因不均匀沉降引起开裂的部位示意

2、塔楼偏心要小



照片1　建筑物立面

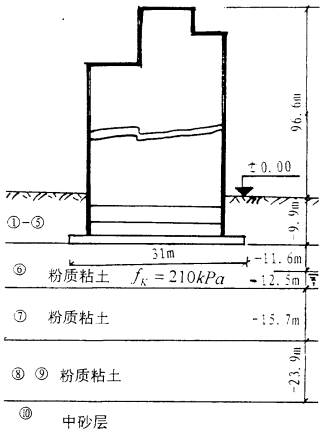


图1　建筑物基础及地质剖面图

哈尔滨齐鲁大厦

95 年 3 月竣工，地下 2 层箱基，地上 27 层，总高 96.6m，基底 31mx31m。
施工过程中开始倾斜，96 年倾斜位移达 542mm>0.002H=193mm。
原因：偏心距 625mm>0.1W/A=516mm；施工时底板襟边短缺 600mm；水管漏水使地基浸水软化.

7

3、控制长高比<2.5~3 （与梁类似）

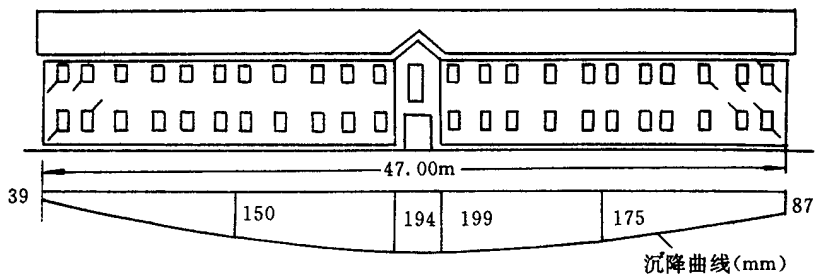


图 2-48　过长建筑物的开裂实例(长高比 7.6)

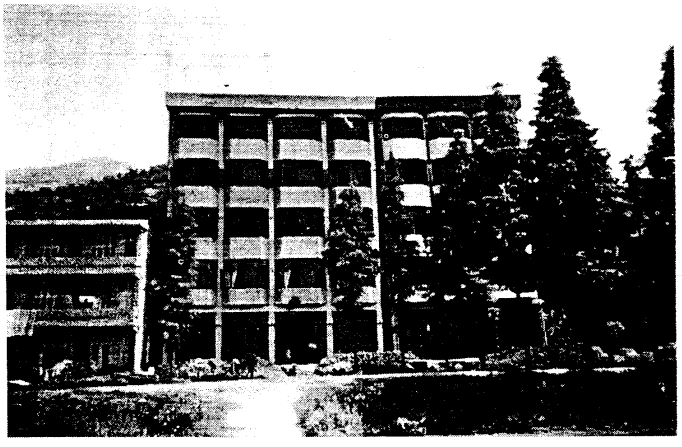
58

4、合理布置纵横墙

地基不均匀沉降多在纵向，要避免纵墙开洞、转折、中断而消弱其刚度；纵横墙联结，多一些横墙，增加整体刚度

59

5、间距合理 （表2-5）



浙江永嘉县两住宅楼相互倾斜

6、设沉降缝

设于平面转折处、荷载差异处、过长的建筑、地基差异明显处、分期建造的房屋

但有间距过小的问题，L/H要小，且应在缝附近加强，防止开裂

61

7、调整各部分标高

将沉降大的部分的标高提高，结构与设备间预留净空，用柔性管道。

62

二、结构措施

1、减轻自重

用轻质材料，轻型结构。例，金茂大厦为钢结构；预应力混凝土结构（林同炎首先开始用）；冲气结构

2、减小附加压力

利用补偿 （学研楼高差大，为减小沉降差加大埋深；某图书馆书库荷载大，加地下室）

亦可调整建筑与设备荷载部位、调整基底尺寸，以减小不均匀沉降，例

63

3、加大基础刚度：

4、采用不同的基础型式：例城乡中心

5、设圈梁：一般设于基底及门窗之上，要闭合且有足够强度

64

6、采用对不均匀沉降不敏感的结构

排架、三铰拱对不匀沉降不敏感，不会引起内力 （但吊车敏感）

7、地基处理

65

三、施工措施

1、勿扰动灵敏土，扰动则换土

2、合理安排施工顺序，先高后低

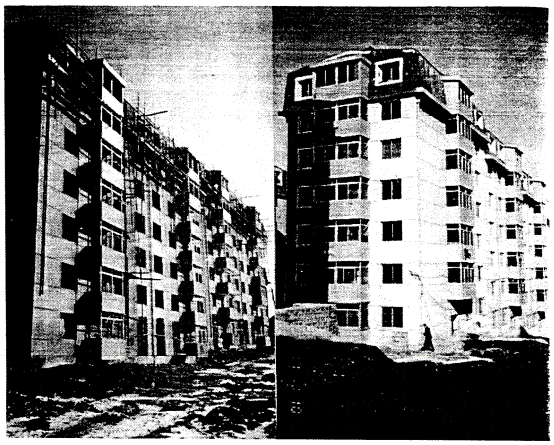
3、后浇带（目前应用广泛）

4、基坑合理支护，防止隆起、挤桩等（例望京工程）

66

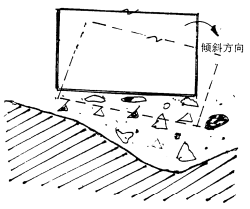
其他工程事故举例

67



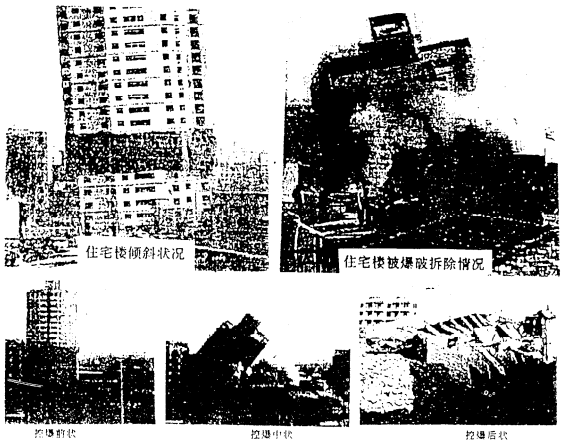
照片1

照片2



大连锦绣住宅区 7 层住宅楼

砖混结构，钢筋混凝土条基。95 年底建成后，逐渐倾斜，位移达 339mm，居民恐慌。
原因：地基如图，用强夯处理，影响深度不够，未能消除填土湿陷性。后进行纠偏处理。

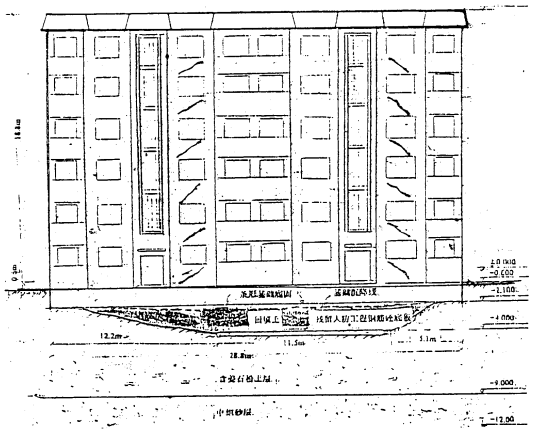


照片1　6～18层拆除爆炸破时的情景

汉口 18 层住宅楼

95 年建成后，突发倾斜 2.88m，威胁相邻建筑，无法挽救，用控制爆破法拆除，损失 2000 多万。

原因：淤泥、淤泥质土，用沉管灌注桩，未能保证质量；桩施工完成后随意减小埋深，并接桩；基坑支护不力，开挖变形使桩倾斜；未能及时检查施工质量，给予补救。



新乡住宅楼地基事故

95 年建成后，出现八字裂缝。用双灰（粉煤灰、生石灰）桩吸水、挤密等进行加固。

70